Homri Saba



Ingénieure IA & Data

Ben Arous, Tunisie | +216 28 608 328 | sabahomri96@gmail.com

Mots-clés : Python | SQL | Machine Learning | Deep Learning | PyTorch | TensorFlow | scikit-learn | XGBoost | LLM | RAG | MLOps | MLflow | Data Pipeline | Feature Engineering | Docker | Kubernetes | CI/CD | FastAPI | PostgreSQL

PROFIL

Ingénieure IA & Data spécialisée dans la conception de systèmes de Machine Learning et d'IA générative de bout en bout : préparation des données, modélisation, explicabilité, MLOps et mise en production via API. Projet de fin d'études chez VERMEG : plateforme de détection de fraude bancaire combinant modèles de Machine Learning, règles métier réglementaires, RAG et LLM. Solide socle en ingénierie logicielle (Python, SQL, API REST, Docker). Rigoureuse et orientée résultats, je souhaite contribuer à des projets IA & Data à fort impact métier.

COMPÉTENCES

Machine Learning : Machine Learning, scikit-learn, XGBoost, feature engineering, SHAP, explicabilité des modèles, scoring de risque, détection de fraude, détection de dérive (test KS)

Deep Learning : Deep Learning, PyTorch, TensorFlow

IA générative : LLM, RAG, Llama 3, Groq, Gemini, Qdrant, bases de données vectorielles, embeddings, fastembed, chatbot

MLOps et déploiement : MLOps, MLflow, réentraînement automatique, versionnement de modèles, Docker, Kubernetes, CI/CD, Render, APScheduler, pytest

Data et bases de données : data pipeline, pandas, NumPy, SQL, PostgreSQL, MySQL, Firebase, Firestore, modélisation de données, Power BI, Excel

Langages : Python, SQL, Java, TypeScript, C, C++, Dart

Backend et intégration : FastAPI, API REST, JWT, RBAC, WebSocket, Spring Boot, Node.js, React, Angular

Outils et méthodes : Git, GitHub, Postman, Jira, Agile, Scrum

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieure IA & Data (Projet de fin d'études)

VERMEG Solution | Janvier 2026 - Juillet 2026

Projet Fraud Advisor : plateforme intelligente de détection de fraude bancaire, conforme aux exigences CTAF.

- Conception d'un pipeline de détection hybride combinant 3 modèles de Machine Learning (dont XGBoost) et 18 règles métier réglementaires (BCT, GAFI), agrégés en un score de risque pondéré par transaction.
- Explicabilité des prédictions avec SHAP : contribution de chaque variable à la décision pour chaque transaction.
- Mise en place d'une boucle MLOps : détection de dérive des données (test de Kolmogorov-Smirnov), réentraînement automatique, versionnement et rollback des modèles avec MLflow, période de cooldown de 24 h.
- Intégration d'un système RAG (Qdrant, embeddings fastembed bge-small) et d'un chatbot LLM (Llama 3 via Groq, Gemini en secours).
- Exposition des modèles via une API REST FastAPI (authentification JWT, contrôle d'accès RBAC), alertes temps réel par WebSocket et tâches planifiées avec APScheduler.
- Scoring et profilage des clients, rapport quotidien automatisé par email et journal d'audit complet.
- Rédaction de 48 tests unitaires avec pytest ; déploiement conteneurisé avec Docker sur Render et base de données PostgreSQL (Neon).
- Méthodologie Agile Scrum sur 6 sprints avec livraisons continues.

Environnement : Python, XGBoost, SHAP, MLflow, Qdrant, LLM, RAG, FastAPI, Docker, PostgreSQL, React, TypeScript

Développeuse Full Stack et IA

Freelance | 2026

Projet Le CoinRenov : plateforme de mise en relation entre artisans et clients.

- Intégration de l'IA pour l'estimation automatique des devis et d'un chatbot d'assistance aux utilisateurs.
- Modélisation de la base de données relationnelle, développement d'une API REST Node.js (authentification JWT, gestion des rôles) et du frontend React.js.

Environnement : IA, chatbot, Node.js, React.js, API REST, SQL

Stagiaire Ingénieure Full Stack

APPAXIS | 2025

- Développement d'une application web de gestion des tâches : API REST Spring Boot (CRUD, validation, gestion des exceptions), persistance avec Spring Data JPA et Hibernate, modélisation de la base de données relationnelle et frontend Angular.
- Travail collaboratif avec Git (branches, merge requests) et participation aux cérémonies Scrum.

Environnement : Spring Boot, JPA, Hibernate, Angular, Git, Scrum

Stagiaire (stage d'immersion)

VERMEG Solution | 2024

- Découverte du cycle de développement logiciel et des méthodes Agile Scrum ; ateliers pratiques Java, Git et Jira.

Stagiaire Développeuse Mobile (Projet de fin d'études)

INNOVUP | Février 2023 - Juin 2023

- Développement d'une application Flutter (pattern BLoC) de gestion des commandes de restaurant : modélisation des données, synchronisation temps réel avec Firebase Firestore, authentification Firebase Auth et notifications push.

Environnement : Flutter, Dart, Firebase, Firestore

PROJETS ACADÉMIQUES

Assurance Maghribia : plateforme de gestion de sinistres

ESPRIT | 2024 - 2025

- Développement d'un algorithme d'affectation automatique des experts par géolocalisation, réduisant le délai et l'effort de dispatching manuel.
- Conception de tableaux de bord de suivi en temps réel pour les gestionnaires de sinistres.
- Modélisation UML complète du processus métier assurantiel (diagrammes de classes, de séquence et de cas d'utilisation).

Environnement : Spring Boot, Angular, microservices, API REST, MySQL

Plateforme touristique : gestion d'événements web et mobile

ESPRIT | 2024 - 2025

- Modélisation de la base de données, backend MVC Symfony avec Doctrine, application desktop JavaFX et prototype mobile FlutterFlow intégrant des API REST.

Environnement : Symfony, Doctrine, JavaFX, FlutterFlow

FORMATION

Diplôme National d'Ingénieur | ESPRIT | 2023 - 2026

Licence en Ingénierie des Systèmes Informatiques | FST | 2020 - 2023

Baccalauréat Sciences Expérimentales | Lycée Cité El Amal | 2018

LANGUES

Arabe : langue maternelle | Français : courant | Anglais : courant

QUALITÉS

Esprit analytique, rigueur, créativité, travail en équipe, gestion du stress